

Ejercicio 1 - Búsqueda informada

Pareja origen–destino

Timisoara → Hirsova

Subgrafo

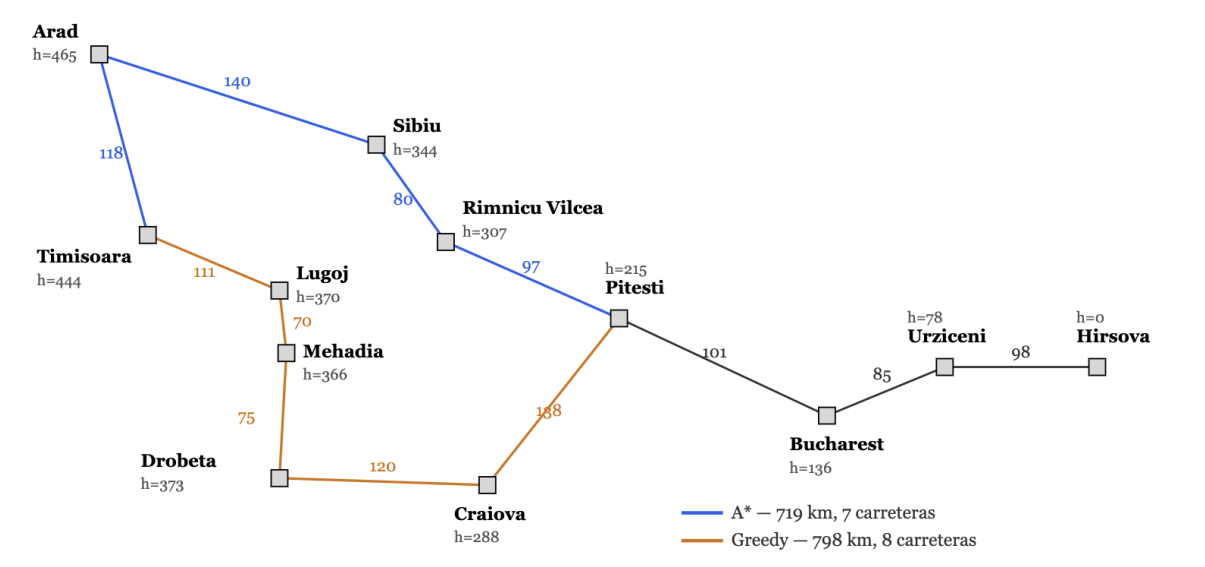


Tabla comparativa

Algoritmo	Path	Status	Depth	Cost (km)	Expanded
Greedy	Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	success	8	798	8
A*	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	success	7	719	13

Tabla g / h / f — Greedy

Ciudad	g	h	f
Timisoara	0	444	444
Lugoj	111	370	481
Mehadia	181	366	547
Drobeta	256	373	629
Craiova	376	288	664
Pitesti	514	215	729
Bucharest	615	136	751
Urziceni	700	78	778
Hirsova	798	0	798

Tabla g / h / f — A*

Ciudad	g	h	f
Timisoara	0	444	444
Arad	118	465	583
Sibiu	258	344	602
Rimnicu Vilcea	338	307	645
Pitesti	435	215	650
Bucharest	536	136	672
Urziceni	621	78	699
Hirsova	719	0	719

Análisis

¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

A* encontró 719 km — que además coincide exactamente con el costo óptimo que ya había dado UCS para estas mismas ciudades en el ejercicio de búsqueda no informada (719 km, mismo camino vía Rimnicu Vilcea–Pitesti). Esto nos dice que, con una heurística admisible, A* replica el resultado de UCS. Greedy se desvió fuertemente: 798 km por una ruta completamente distinta (vía Lugoj–Mehadia–Drobeta–Craiova), 79 km más cara y con una carretera más (8 en vez de 7).

¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Que h sea admisible solo garantiza que nunca sobreestima el costo real restante, Greedy ordena la frontera únicamente por $h(n)$ e ignora por completo $g(n)$ entonces en cada paso elige la ciudad que a su parecer se ve más cerca del destino en línea recta, sin importar cuánto cuesta llegar hasta ahí. Desde Timisoara, Lugoj ($h=370$) parece mejor que Arad ($h=465$), así que Greedy se decide por esa rama desde el primer paso y nunca la reconsidera, aunque las carreteras reales de esa rama ($111+70+75+120+138 = 514$ km hasta Pitesti) resulten más caras que la ruta vía Arad-Sibiu-Rimnicu Vilcea ($118+140+80+97 = 435$ km hasta Pitesti). La admisibilidad de h es necesaria para que A* sea óptimo (porque A* sí pesa g), pero no alcanza para que Greedy lo sea.

En el camino de A*, ¿ f tiende a no disminuir a lo largo de la ruta?

Sí pues en cada paso f se mantiene igual o sube, nunca baja. Eso es señal de que h no solo es admisible, sino también consistente y nunca "promete" una mejora de un paso a otro más grande de lo que realmente cuesta la carretera.

Reto opcional

Discrepancia Greedy/A*: Greedy expandió menos (8) que A* (13), Greedy hace menos porque se compromete a una sola rama sin reconsiderar nada, mientras que A* mantiene varias rutas parciales compitiendo en la frontera hasta confirmar cuál es realmente la más barata. Básicamente Greedy es más rápido/barato pero no da garantía de optimalidad y A* cuesta más nodos expandidos pero garantiza el óptimo con h admisible.

Comparación contra UCS: Con h admisible A* iguala el óptimo de UCS. UCS expandió 15 nodos; A* expandió 13 — A* fue ligeramente más eficiente porque la heurística ayuda a priorizar mejor la frontera, aun llegando al mismo resultado óptimo.

Evidencias

```
[(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project % python 02_heuristics.py --from-city Timisoara --to Hirsova  
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
```

```
h(n)  city  
    0  Hirsova  <- goal  
   64  Eforie  
   78  Urziceni  
   97  Vaslui  
  136  Bucharest  
  168  Iasi  
  178  Giurgiu  
  215  Pitesti  
  227  Neamt  
  249  Fagaras  
  288  Craiova  
  307  Rimnicu Vilcea  
  344  Sibiu  
  366  Mehadia  
  370  Lugoj  
  373  Drobeta  
  444  Timisoara  <- start  
  460  Oradea  
  463  Zerind  
  465  Arad
```

Greedy

```
project --zsh -- 120x33  
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project % python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Hirsova  
  
Algorithm: Greedy best-first search  
Problem: Timisoara → Hirsova  
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)  
Status: success  
Path: Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova  
Depth: 8 roads  
Cost: 798 km  
  
city      g    h    f  
Timisoara 0   444  444  
Lugoj     111  370  481  
Mehadia   181  366  547  
Drobeta   256  373  629  
Craiova   376  288  664  
Pitesti   514  215  729  
Bucharest 615  136  751  
Urziceni  700   78  778  
Hirsova   798   0   798  
  
Expanded: 8 nodes  
Generated: 22 nodes  
Frontier: max size 6  
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project %
```

A*

```
[(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project % python 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Hirsova ]  
Algorithm: A* search  
Problem: Timisoara → Hirsova  
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)  
Status: success  
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova  
Depth: 7 roads  
Cost: 719 km  
  
city      g    h    f  
Timisoara 0   444  444  
Arad      118  465  583  
Sibiu     258  344  602  
Rimnicu Vilcea 338  307  645  
Pitesti   435  215  650  
Bucharest 536  136  672  
Urziceni  621   78  699  
Hirsova   719   0   719  
  
Expanded: 13 nodes  
Generated: 36 nodes  
Frontier: max size 6
```